

LAPORAN UJIAN TENGAH SEMESTER SOFTWARE ENGINEERING
SISTEM PENGADUAN MAHASISWA DENGAN GITHUB OAUTH



MATA KULIAH:
SOFTWARE ENGINEERING

Dosen Pengampu:
Muhammad Panji Muslim, S.Pd., M.Kom

Disusun Oleh:
Alysha Ananda Shafa 2410511087

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
APRIL 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
BAB I	
PENDAHULUAN.....	3
1.1 Tujuan.....	3
BAB II	
ARSITEKTUR SISTEM.....	4
2.1 Komponen Sistem.....	4
2.2 Justifikasi Microservice vs Monolitik.....	4
BAB III	
DESAIN DATABASE.....	5
3.1 auth_db — 4 Tabel.....	5
3.2 pengaduan_db — 4 Tabel.....	5
3.3 notifikasi_db — 2 Tabel.....	5
BAB IV	
IMPLEMENTASI.....	6
4.1 Autentikasi JWT.....	6
4.2 GitHub OAuth 2.0 — Authorization Code Flow.....	6
4.3 PHP MVC — Laravel 11.....	6
4.4 API Gateway.....	7
BAB V	
PETA ENDPOINT VIA GATEWAY (PORT 3000).....	8
BAB VI	
HTTP STATUS CODE.....	9
BAB VII	
TESTING DENGAN POSTMAN.....	10
7.1 Struktur Collection.....	10
7.2 Alur Happy Path.....	10
7.3 Negative Testing.....	11
BAB VIII	
KESIMPULAN.....	12

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan ini mendokumentasikan hasil pengerjaan UTS mata kuliah Pembangunan Perangkat Lunak Berorientasi Service (SE.2). Sistem yang dibangun adalah Sistem Pengaduan Mahasiswa berbasis microservice, sesuai studi kasus digit terakhir NIM 2410511087 (digit 7 → kasus 6–7).

Sistem memungkinkan mahasiswa mengajukan pengaduan akademik/non-akademik, admin mendisposisi ke unit terkait, unit melakukan follow-up, dan mahasiswa memberikan rating

1.1 Tujuan

Membangun sistem service-oriented: minimal 3 microservice + API Gateway, autentikasi JWT, GitHub OAuth 2.0, komunikasi inter-service, dan PHP MVC (Laravel 11).

BAB II

ARSITEKTUR SISTEM

Membangun sistem service-oriented: minimal 3 microservice + API Gateway, autentikasi JWT, GitHub OAuth 2.0, komunikasi inter-service, dan PHP MVC (Laravel 11).

2.1 Komponen Sistem

Komponen	Teknologi	Port	Fungsi Utama
API Gateway	Node.js + Express	3000	Single entry point, JWT validation, rate limiting 60 req/mnt
Auth Service	Node.js + Express	3001	Register, login, JWT, refresh token, logout blacklist, GitHub OAuth
Pengaduan Service	PHP 8.4 + Laravel 11	3002	CRUD pengaduan, disposisi ke unit, rating kepuasan
Notifikasi Service	Node.js + Express	3003	Terima trigger inter-service, simpan & tandai baca notifikasi

2.2 Justifikasi Microservice vs Monolitik

Aspek	Monolitik	Microservice (sistem ini)
Fault Isolation	Satu error = semua down	Auth down, pengaduan tetap jalan
Scaling	Scale semua atau tidak	Scale hanya service yang membutuhkan
Teknologi	Satu bahasa saja	Node.js + PHP bebas per service
Database	Satu DB bersama	DB terpisah per service

BAB III DESAIN DATABASE

Setiap service memiliki database terpisah — tidak ada foreign key lintas database. Total terdapat 10 tabel yang tersebar di 3 database.

3.1 auth_db — 4 Tabel

Tabel	Kolom Utama	Keterangan
users	id, nama, email, password, foto_profil, oauth_provider, oauth_id, role	Data pengguna lokal & OAuth
refresh_tokens	id, user_id, token, expires_at	Penyimpanan refresh token (7 hari)
token_blacklist	id, token, blacklisted_at	Token yang di-logout (invalidasi)

3.2 pengaduan_db — 4 Tabel

Tabel	Kolom Utama	Keterangan
unit_terkait	id, nama_unit, deskripsi	Master unit penerima disposisi
pengaduan	id, user_id, judul, deskripsi, kategori, status	Data pengaduan mahasiswa
disposisi	id, pengaduan_id, unit_id, catatan, status_disposisi	Disposisi ke unit terkait
rating_kepuasan	id, pengaduan_id, user_id, nilai (1–5), komentar	Rating kepuasan setelah selesai

3.3 notifikasi_db — 2 Tabel

Tabel	Kolom Utama	Keterangan
notifikasi	id, user_id, judul, pesan, tipe	Data notifikasi yang dikirim ke user
status_baca	id, notifikasi_id, user_id, dibaca, dibaca_at	Status baca per user per notifikasi

BAB IV IMPLEMENTASI

4.1 Autentikasi JWT

Auth Service menggunakan jsonwebtoken dan bcryptjs. Setiap login menghasilkan dua token: access token (≤ 15 menit) dan refresh token (≤ 7 hari). Logout diimplementasikan dengan token blacklist di database token yang di-blacklist ditolak meskipun belum expired.

Aksi	Token Dihasilkan / Digunakan	Keterangan
Login	access_token + refresh_token	access ≤ 15 mnt, refresh ≤ 7 hari
Request protected	access_token (header Bearer)	Gateway validasi sebelum forward
Refresh	refresh_token $\rightarrow$ access_token baru	Tanpa login ulang
Logout	access_token di-blacklist	Token invalid meski belum expired

4.2 GitHub OAuth 2.0 — Authorization Code Flow

Langkah	Deskripsi
1. Redirect	Client hit GET /auth/github $\rightarrow$ redirect ke GitHub authorize
2. Authorize	User login GitHub & izinkan akses aplikasi
3. Callback	GitHub redirect ke /auth/github/callback dengan code
4. Tukar Code	Auth Service POST ke GitHub API untuk menukar code $\rightarrow$ access token
5. Ambil Profil	Ambil nama, email, foto profil dari GitHub API
6. Create/Find User	Buat user baru atau temukan user existing dengan oauth_id
7. Return JWT	Generate JWT (access + refresh) $\rightarrow$ kembalikan ke client

4.3 PHP MVC — Laravel 11

Pengaduan Service dibangun dengan pola MVC menggunakan Laravel 11:

Layer	File	Tanggung Jawab
Model	Pengaduan.php, Disposisi.php, UnitTerkait.php, RatingKepuasan.php	Eloquent ORM, relasi antar tabel (hasMany, belongsTo)
Controller	PengaduanController.php, DisposisiController.php, RatingController.php	Validasi input, business logic, format response JSON
Middleware	JwtMiddleware.php	Decode & verifikasi JWT di setiap request masuk
Route	routes/api.php	Definisi endpoint dengan group middleware JWT

Inter-service Communication: Setiap kali pengaduan dibuat atau status diupdate, Pengaduan Service mengirim HTTP POST ke Notifikasi Service menggunakan header x-internal-secret untuk autentikasi internal antar service.

4.4 API Gateway

API Gateway berfungsi sebagai single entry point, melakukan validasi JWT sebelum meneruskan request, dan membatasi jumlah request per IP:

Fitur	Library / Tool	Detail Implementasi
Routing	http-proxy-middleware	/auth/* → :3001, /pengaduan/* → :3002, /notifikasi/* → :3003
JWT Validation	jsonwebtoken	Validasi token sebelum forward; public routes di-whitelist
Rate Limiting	express-rate-limit	Max 60 req/menit per IP; response 429 jika melebihi batas

BAB V
PETA ENDPOINT VIA GATEWAY (PORT 3000)

Method	Path	Service	Auth	Keterangan
POST	/auth/register	:3001	Public	Registrasi user baru
POST	/auth/login	:3001	Public	Login, dapat JWT + refresh token
POST	/auth/refresh	:3001	Public	Perbarui access token
POST	/auth/logout	:3001	JWT	Blacklist token aktif
GET	/auth/me	:3001	JWT	Info user yang sedang login
GET	/auth/github	:3001	Public	Redirect ke GitHub OAuth
GET	/auth/github/callback	:3001	Public	OAuth callback handler
GET	/pengaduan	:3002	JWT	List pengaduan (paging + filter)
POST	/pengaduan	:3002	JWT	Buat pengaduan baru
GET	/pengaduan/:id	:3002	JWT	Detail pengaduan + disposisi + rating
PATCH	/pengaduan/:id/status	:3002	JWT	Update status pengaduan
POST	/pengaduan/:id/disposisi	:3002	JWT	Disposisi pengaduan ke unit
POST	/pengaduan/:id/rating	:3002	JWT	Beri rating kepuasan (1–5)
PATCH	/disposisi/:id	:3002	JWT	Update status disposisi
GET	/notifikasi/:userId	:3003	JWT	List notifikasi milik user
PUT	/notifikasi/:id/read	:3003	JWT	Tandai notifikasi sudah dibaca

BAB VI

HTTP STATUS CODE

Status	Keterangan	Contoh Penggunaan
200 OK	Request berhasil	GET /pengaduan, GET /auth/me
201 Created	Resource berhasil dibuat	POST /auth/register, POST /pengaduan
204 No Content	Berhasil, tanpa body	Response operasi tanpa data balik
400 Bad Request	Body tidak lengkap / format salah	POST /notifikasi tanpa judul atau pesan
401 Unauthorized	Token tidak ada, tidak valid, atau di-blacklist	Request tanpa token; token blacklisted setelah logout
403 Forbidden	Akses ditolak	Akses notif user lain; missing x-internal-secret
404 Not Found	Resource tidak ditemukan	GET /pengaduan/999
409 Conflict	Resource sudah ada / duplikat	Register email duplikat; rating duplikat
422 Unprocessable	Validasi input gagal	Login tanpa field email atau password
429 Too Many Requests	Rate limit terlampaui	Lebih dari 60 request/menit via Gateway
500 Internal Error	Error di sisi server	Database error, unexpected exception
503 Unavailable	Service tidak bisa diakses	Gateway: downstream service down

BAB VII TESTING DENGAN POSTMAN

Seluruh endpoint telah diuji menggunakan Postman Collection yang terdapat di `postman/collection.json`. Collection berisi lebih dari 30 request yang mencakup happy path maupun negative testing.

7.1 Struktur Collection

Folder	Jumlah Request	Cakupan
01 - Health Checks	2	Gateway health, Auth Service health
02 - Auth Service	11	Register, login, me, refresh, logout, GitHub OAuth, error cases
03 - Pengaduan Service	13	CRUD pengaduan, filter, paging, disposisi, rating, error cases
04 - Notifikasi Service	7	Internal POST, list notifikasi, mark read, error cases
05 - Gateway Features	2	404 route tidak ada, rate limit 429

7.2 Alur Happy Path

Urutan pengujian yang disarankan untuk skenario lengkap end-to-end:

#	Tahap	Request	Expected Response
1	Health	GET /health	200 OK — Gateway aktif
2	Register	POST /auth/register	201 Created — user terdaftar
3	Login	POST /auth/login	200 OK — access_token & refresh_token
4	Cek Profil	GET /auth/me	200 OK — data user dari token
5	Buat Pengaduan	POST /pengaduan	201 Created — pengaduan tersimpan
6	List & Filter	GET /pengaduan?kategori=akademik	200 OK — list terfilter
7	Detail	GET /pengaduan/1	200 OK — detail + disposisi + rating
8	Disposisi	POST /pengaduan/1/disposisi	201 Created — disposisi ke unit
9	Update Status	PATCH /pengaduan/1/status	200 OK — status berubah

#	Tahap	Request	Expected Response
10	Rating	POST /pengaduan/1/rating	201 Created — rating tersimpan
11	Notifikasi	GET /notifikasi/1	200 OK — list notifikasi user
12	Baca Notif	PUT /notifikasi/1/read	200 OK — marked as read
13	Refresh	POST /auth/refresh	200 OK — access token baru
14	Logout	POST /auth/logout	200 OK — token di-blacklist
15	Verify Blacklist	GET /auth/me (token lama)	401 Unauthorized

7.3 Negative Testing

Skenario	Expected	Keterangan
Register email duplikat	409 Conflict	Email budi@test.com sudah terdaftar
Login password salah	401 Unauthorized	Kredensial tidak valid
GET /auth/me tanpa token	401 Unauthorized	Header Authorization kosong
GET /auth/me token palsu	401 Unauthorized	Token 'tokenpalsu123' ditolak Gateway
GET /pengaduan/999	404 Not Found	Pengaduan id=999 tidak ada
Rating duplikat	409 Conflict	User sudah pernah memberi rating pengaduan ini
POST /notifikasi tanpa secret	403 Forbidden	x-internal-secret tidak ada
POST /notifikasi body kurang	400 Bad Request	Field judul/pesan tidak dikirim
PUT /notifikasi/999/read	404 Not Found	Notifikasi id=999 tidak ada
GET /blabla	404 Not Found	Route tidak terdaftar di Gateway
61+ request/menit	429 Too Many Requests	Rate limit IP terlampaui

BAB VIII

KESIMPULAN

Sistem Pengaduan Mahasiswa berhasil dibangun memenuhi seluruh kriteria UTS. Berikut ringkasan pencapaian:

1. Arsitektur — 3 microservice independen + 1 API Gateway; database terpisah per service
2. REST API + DB — MySQL dengan 10 tabel ter-relasi, validasi input, paging & filtering
3. PHP MVC — Laravel 11 dengan pemisahan Model–Controller–Middleware–Route
4. JWT — Access token ≤ 15 menit, refresh ≤ 7 hari, blacklist logout, middleware per route
5. OAuth 2.0 — GitHub OAuth Authorization Code Flow, simpan nama/email/foto profil
6. API Gateway — Routing, JWT validation sebelum forward, rate limiting 60 req/mnt/IP
7. Testing — 30+ Postman request — happy path + negative testing semua endpoint